

NIDEK RT-6100 Automatischer Phoropter



<https://www.oculus.de>

Dateiversion: 1.9.0.52
Erstellungsdatum: 20.01.2021
Letzte Aktualisierung: 13.06.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am NIDEK RT-6100.....	4
Bedienung NIDEK RT-6100.....	8
Datenimport.....	8
Datenexport.....	9
CGM Medistar Konfiguration.....	10
Medistar Formular Einrichtung (XDT).....	13
Middleware Einstellungen.....	14
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	15
Editieren der „msga.ini“.....	15
Editieren der „NRT6K1-OPTO02.ini“.....	16
Übertragung SUBJ-Daten an den NIDEK RT-6100.....	17
Steuerung am NIDEK RT-6100.....	17
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	18
Anpassung der MD-Formatierung.....	19
Messdaten auswählen.....	21
Ergebnis in Medistar.....	24
Fehlersuche.....	25
Hinweise.....	26

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das **LAN** (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten und Messwerte-Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist möglich.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist.

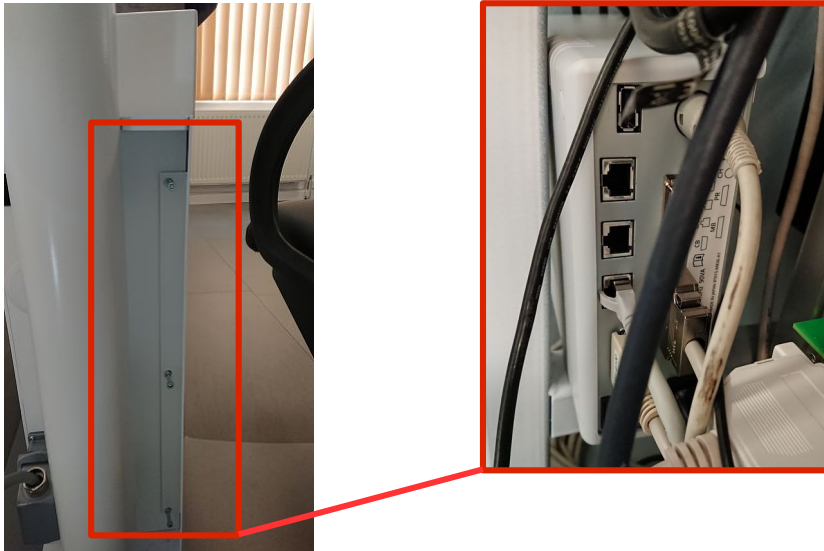
Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **LAN** Schnittstelle (XML) an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 **Hinweis:** Damit Messdaten per **GDT** exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

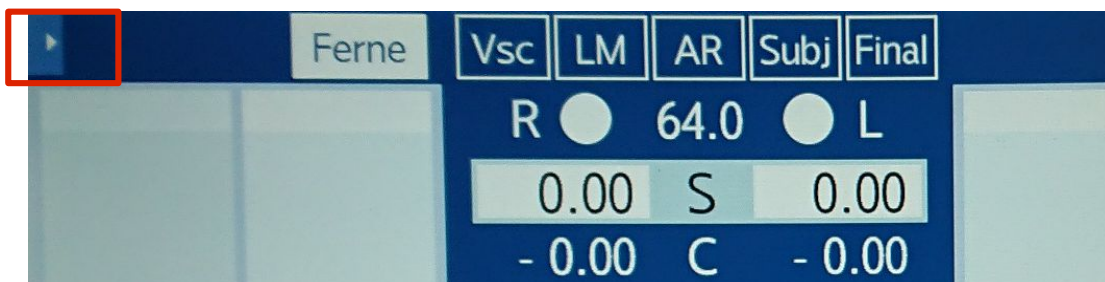
Einstellungen am NIDEK RT-6100

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

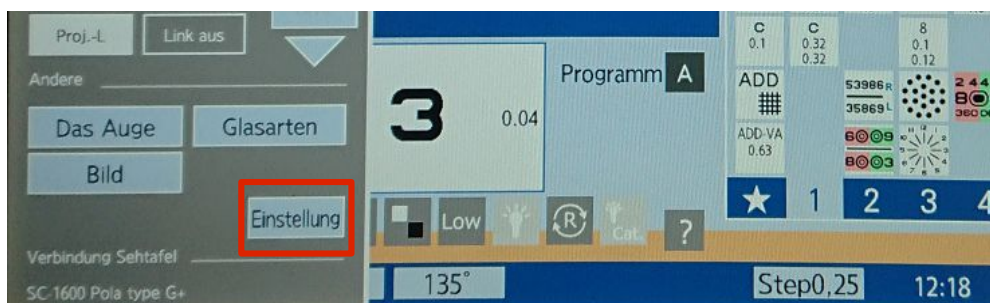
Netzwerkanschluss seitlich am Gerät (Inbusschlüssel benötigt).

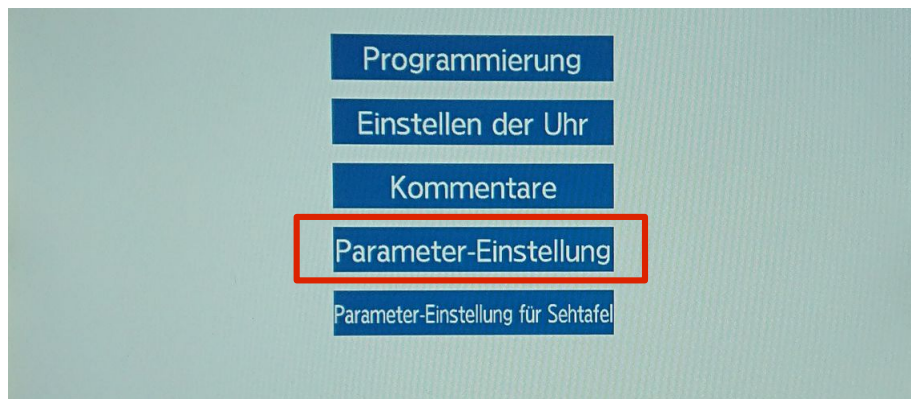


Die Schaltfläche „Einstellungen“ erreicht man über die „Pfeil“ Schaltfläche links oben.



Geräte-Einstellungen können über das Menü „Einstellungen“ aufgerufen werden.

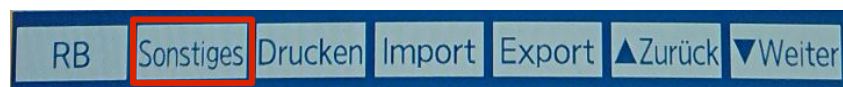




Netzwerk Einstellungen des Gerätes an Ihr lokales Netzwerk anpassen.



Die Einstellungen für den Import und Export erreichen Sie über die Schaltfläche „Sonstiges“.



Als direkte LAN-Anbindung (**Voraussetzung SMB 1.0 ist aktiv**) exportiert der NIDEK RT-6100 den komplett im **RT** vorhandenen Datensatz, also LM-Daten, AR/ARK-Daten, subjektive und finale Refraktion als eine **Komplett-XML** in einen freigegebenen Ordner (beliebig definierbarer Speicherort im Netzwerk, Unterverzeichnis **RT\TXT**).

Folgende Ordnerstruktur wird dabei automatisch vom **RT-6100** angelegt (siehe rechts):

Hierbei ist das Ordnerhauptverzeichnis „**RT-6100**“ der in den RT-6100 Einstellungen vergebene Name, die Unterordnerstruktur baut sich dann automatisch auf.

Der **Daten-Import** des RT-6100 bei reiner LAN-Anbindung, also LM-Daten, AR/ARK-Daten, erfolgt im Gegensatz zum Export, welcher als Komplett-XML erfolgt, durch **einzelne XML-Dateien**, welche in den jeweiligen Verzeichnissen (**LM und RKT**) gespeichert werden müssen.



 **Hinweis:** Eine kleine Besonderheit gibt es noch bei der Bildschirmtastatur, bei der Domäneneingabe fehlt der Dezimalpunkt im Tastaturlayout.

Das Gerät unterscheidet in der Konfiguration den Export- und den Importpfad. Export (vom RT-6100 zum PC) wird als Externe Ausgabe bezeichnet. Der Import (Vom PC zum RT-6100) wird über den „gemeinsamen Ordner“ durchgeführt.

Am Gerät muss der Exportpfad (**Externe Ausgabe**) direkt ins Verzeichnis „**RT\TXT**“ geleitet werden (siehe Abbildung 1).

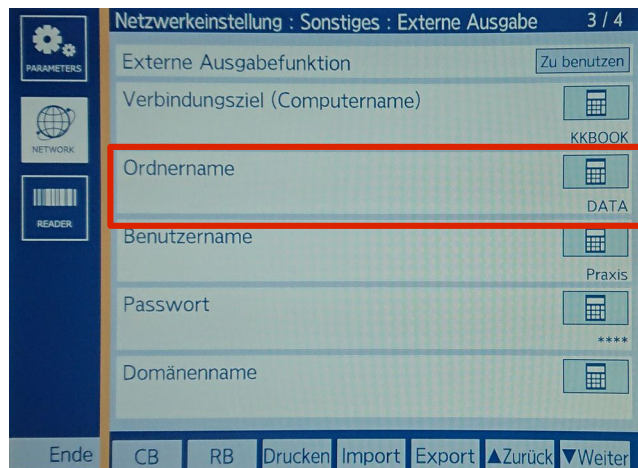


Abbildung 1:

Der Importpfad (PC zum RT-6100) wird über die Einstellungen "Gemeinsamer Ordner" gesetzt.

Der Ordnername zeigt direkt auf die Freigabe "RT6100". In diesem Verzeichnis werden dann alle Unterordnern vom Gerät automatisch erstellt.

Über die Geräte-Ini "NRT6K1-OPT002.ini" kann der Pfad bearbeitet werden. Der Default-Pfad wird wie folgt gesetzt:

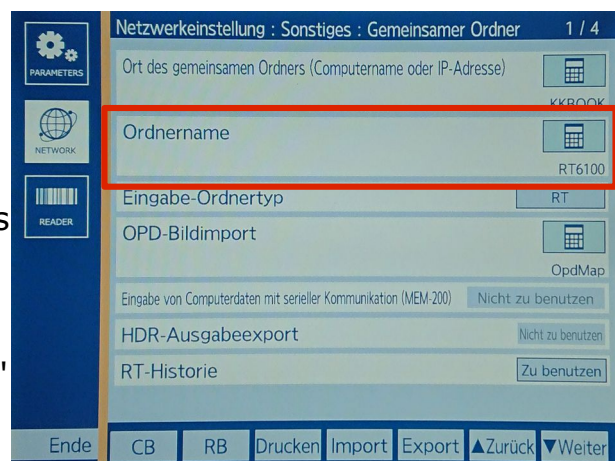


Abbildung 2:

```
ExportDataBasePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\NRT6K1-OPT002\RT6100\
```

Das Verzeichnis **RT6100** ist nun der Einsprungspunkt für das Gerät und Device Connect. Wichtig hier bei ist, dass der Import direkt auf dieses Verzeichnis zeigt und der Export muss auf das Unterverzeichnis **RT\TXT** zeigen.

Hinweis: Weiterhin muss auf die Groß- und Kleinschreibung der Freigabe geachtet werden.

Einstellungen: Änderungen PD Wert aus LM oder RKT Daten.

Parameter-Einstellung : Sonstiges 8 / 10

Akkomm. für Bereich des scharfen Sehens	ADD
Nahwert-Link (Bereich des scharfen Sehens)	Ja
Einstellung d. Addition Subj→Final	Ja
Shift+Final	Final Fit
Vorgegebener Wert Subj 1	AR
Vorgegebener Wert Subj 2	Clear
LM/AR-Daten beim Umschalten von Tag auf Nacht kopieren	Ja
Anzeige beim Öffnen der Eingabeliste	AR/ARK

Ende Drucken Import Export ▲Zurück ▼Weiter

Bedienung NIDEK RT-6100

Datenimport

Die empfangenen Daten müssen dann über Bedienung am RT-6100 manuell importiert werden, also **[INPUT] [LM] und [INPUT] [AR]**.

Alle Daten müssen einzeln und nacheinander importiert werden. D.h. zuerst LM-Daten importieren und danach AR-Daten importieren. Alle Daten können über die LAN-Anbindung nicht komplett in einem Schritt importiert werden.

Drücken Sie .

Der Importdaten-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

Drücken Sie die Funktionstaste **AR/ARK**.

Um LM-Daten zu importieren, drücken Sie **LM**.

Wählen Sie die gewünschten Daten aus.

Wählen Sie die zu untersuchenden Probandendaten mit dem Phoropter unter Bezugnahme auf Probanden-ID **a**, Datennummer **b**, Datum **c**, Uhrzeit **d** und Daten **e** aus.

Die Datennummer **b** gibt eine vierstellige Nummer an, die in dem von einem Auto-Refraktometer oder Scheitelbrechwertmesser ausgegebenen Ausdruck enthalten ist. Für die Modellreihe OPD-Scan III ist es die Nummer, die in der Datennummer für das Feld RT auf dem Ausdruck enthalten ist.

[▲], [▼]: Damit wechseln Sie die Seiten.

Drücken Sie **OK** oder die Drehknopftaste.

AR-Daten oder LM-Daten werden importiert, und das Gerät wird in den Subjektivmodus versetzt.

Wenn Daten bei Einstellung des Parameters „*Vorgegebener Wert Subj 1*“ (Seite 212) auf [LM] bereits in das Subjektivdatenfeld eingegeben worden sind, werden AR-Daten nicht automatisch in das Subjektivdatenfeld eingegeben.

Gewünschte Daten wählen.

ID	Daten-Nr.	DATUM	UHRZEIT
0000000000000000000010004	0025	2018,07,20	14:00:54
0000000000000000000010003	0024	2018,07,20	13:55:50
0000000000000000000010002	0023	2018,07,18	14:02:44
0000000000000000000010001	0022	2018,07,18	13:40:32

a b c d

e

DATEN R S -3.50 D C -1.50 D A 176
Übertragungsquelle : ARK-1S

Ende AR/ARK LM Historie OPD OK

4 6

The screenshot shows a scientific calculator interface with a dark blue background. At the top, there are buttons for 'Ferne', 'C', 'LM', 'AR', 'Subj', 'Final', and a sun icon. The main display area shows the following text:

R 64.0 L
 - 3.50 S - 3.25
 - 1.50 C - 1.25
 176 A 4
 ADD
 $\frac{\Delta}{\Delta}$
 I
 VA [Low]

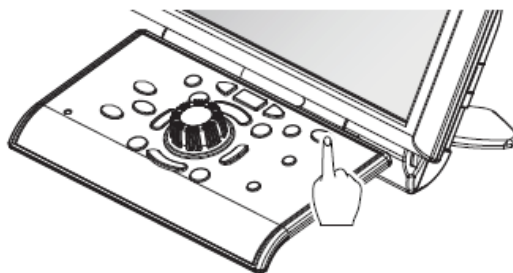
Below the main display, there is a large number '3' and the text '0.04'. To the right of the main display, there is a grid of buttons labeled with mathematical constants and functions:

π 0.84	π 0.12	π 0.84	π 0.84
π 0.85	π 0.19	π 0.85	π 0.85
π 0.85	π 0.2	π 0.85	π 0.85
π 0.85	π 0.2	π 0.85	π 0.85
π 0.85	π 0.2	π 0.85	π 0.85
π 0.85	π 0.2	π 0.85	π 0.85
π 0.85	π 0.2	π 0.85	π 0.85
π 0.85	π 0.2	π 0.85	π 0.85

At the bottom, there is a 'Programm: A' button and a '3' button. The bottom right corner shows a '3' button and the text '0.04'.

Datenexport

Durch Drücken von  werden alle angezeigten Daten in den gemeinsam genutzten Ordner exportiert. Der angeschlossene Computer erfasst Daten durch den gemeinsam genutzten Ordner.



Daten werden nach (1) und (2) in der nachstehenden Tabelle sowie zu dem gemeinsam genutzten Ordner exportiert ((2) gilt nur für den Fall, dass eine Eye-Care-Karte eingesetzt ist).

Ausgabeziel	Vorgesehener Verwendungszweck	Einstellung
(1) RT-Historieordner	Einlesen von Daten mit dem RT-6100 innerhalb desselben Netzwerks.  (Seite 187)	Setzen Sie den Parameter „RT-Historie“ auf [Zu benutzen].  (Seite 229)
(2) Eye-Care-Karte	Einlesen von geschriebenen Messdaten mit dem RT-6100 oder RT-5100.  (Seite 189)	Setzen Sie den Parameter „Speicherung auf Karte“ im Voraus auf [Ja].  (Seite 213)

Wenn Daten gedruckt und exportiert werden sollen

Wenn der Parameter „Drucken“ auf [Ja] eingestellt ist, beginnt der Druckvorgang zusammen mit dem Datenexport.

Wenn Daten nach dem Überprüfen des Datenlistenbildschirms exportiert werden

Setzen Sie den Parameter „Datenliste bei Ausgabe“ auf [Ja].

1 Drücken Sie .

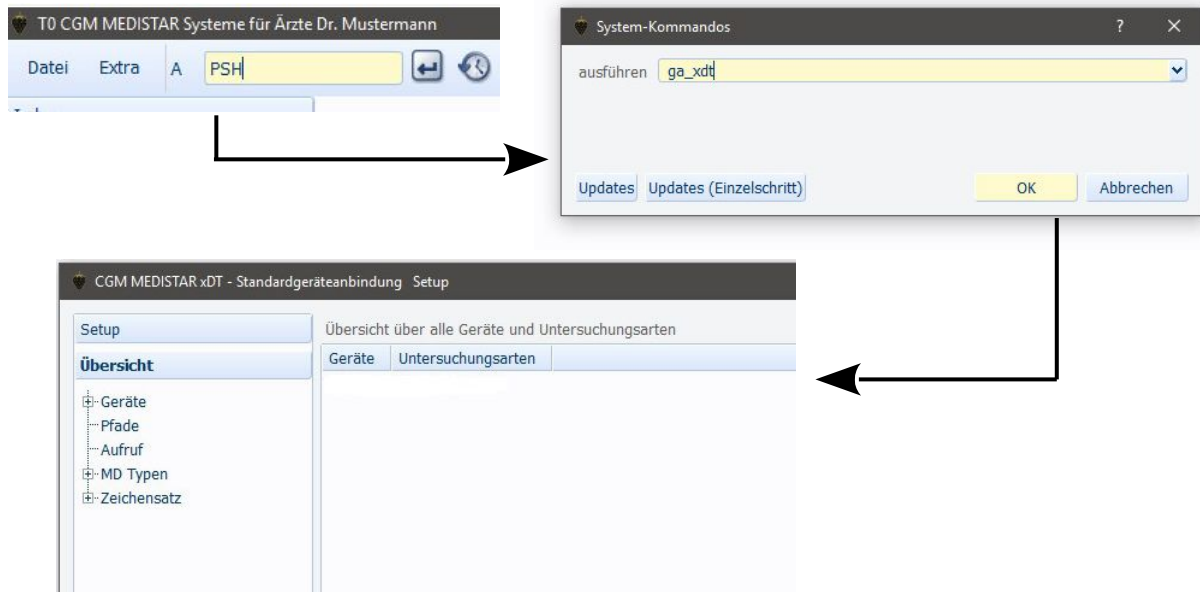
Der Datenlistenbildschirm wird angezeigt.

2 Drücken Sie .

Die Daten werden zu dem gemeinsam genutzten Ordner exportiert.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



NIDEK RT-6100 → **GDT-ID / Geräte-ID ist NRT6K1**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "NRT6K1"' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The fields are filled with the following values:

- Fremdprogrammverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga
- Fremdprogramm: msga.exe
- Fremdprogrammparameter: /ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-nrt6k1.gdt"
- ☐ Parametervariablen nach URL konvertieren
- ☐ andere Einstellungen für Anzeige (Expliziter Viewer GDT Satzart 6311) angeben
- ☒ Phoropter
- Anzeigegerät: (empty)
- Exportverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
- Exportdatei: medistar-nrt6k1.gdt
- Importverzeichnis: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-nrt6k1
- Importdatei: *.gdt

Der Gerätenamen (hier **NRT6K1**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

i **Hinweis:** Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.

This close-up shows the 'Phoropter' checkbox, which is checked. Below it are the 'Anzeigegerät' and 'Exportverzeichnis' fields, both of which are currently empty.

Setup Gerät "NRT6K1"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) NRT6K1

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT002**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

Setup Gerät "NRT6K1" Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "NRT6K1" Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "NRT6K1" Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	
6220	Befund	V
6221	Fremdbefund	V
6227	Kommentar	V6
6228	Ergebnis	V2
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Setup Gerät "NRT6K1" Untersuchungsart "OPT002"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 3: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
165	Ziffer 16		Leistung
166	Parameter 16		Ergänzung
167	Zeilentyp 16		zusätzl.Unters.arten
168	ExportIndex 16	1	
169	Menüpunkt17	***	Menüpunkt17
170	Label 17	NIDEK RT-6100	Beschriftung
171	Name 17	NRI6K1	Geraet
172	Untersart 17	OPT002	Untersuchungsart
173	Satzart 17	6302	Satzart
174	Ziffer 17		Leistung
175	Parameter 17		Ergänzung
176	Zeilentyp 17		zusätzl.Unters.arten
177	ExportIndex 17	1	
178	Menüpunkt18	***	Menüpunkt18
179	Label 18		Beschriftung
180	Name 18		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NRT6K1**
Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration, Vorlagen (XML) und Skriptdateien (PSC):

NRT6K1-OPT002.ini
NRT6K1-OPT002-EXPORT-DATA.psc
NRT6K1-OPT002-PARSE-DATA.psc
NRT6K1-OPT002-SEND-TEMPLATE-*.xml
NRT6K1-OPT002-SEND-TEMPLATE-RT.HST

Middleware Lizenzdatei:

NRT6K1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „NRT6K1-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NRT6K1-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NRT6K1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden **1:1** an das Gerät übertragen. Die Messdaten werden als XML-Dateien (LM und AR) im Netzwerk abgespeichert.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 4: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt.

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise <u>beachten</u>
---------------------	--

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „NRT6K1-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „NRT6K1-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die NRT6K1-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=1
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=1
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Die Einstellungen aus der INI-Datei müssen mit der Konfiguration der Skript-Dateien übereinstimmen.

Editieren Sie die NRT6K1-OPT002.ini und ändern Sie folgende Werte in der Sektion [Common] und [XML]:

```
[XML]
ClearPath=0
ClearExternalFilesPath=0
```

Steuerung am NIDEK RT-6100

[illegible]

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „NRT6K1-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Diese Einstellungen bzw. Konfigurationen müssen dementsprechend auch in den Skript-Dateien „**NRT6K1-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ und „**NRT6K1-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ angeglichen werden.

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**NRT6K1-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der WD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der  
// WD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddWDValueToOutput:= True;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsensseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsensseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit nur subjektive Messdaten verarbeitet werden,  
// benutze "False", damit alle Messdaten (außer LM und REF) verarbeitet  
// werden.  
bolOnlyUseSubjectiveData:= True;  
  
// Verwende "True", damit die verwendeten LM und REF Base Daten auch  
// wieder  
// exportiert werden, benutze "False", damit nur die "RT" Daten  
// exportiert werden.  
// Wenn "True", dann wird KEINE subjektive Messung des Phoropters  
// exportiert, nur LM oder REF.  
bolReturnUsedLMandREFbaseData:= False;
```

 **Hinweis:** Wird der Optionsschalter `bolReturnUsedLMandREFbaseData` auf „True“ gesetzt und es wurden z.B. LM-Daten an das Gerät geschickt, werden auch nur LM-Daten wieder zurückgeschrieben. Das gleiche gilt für die REF-Daten.

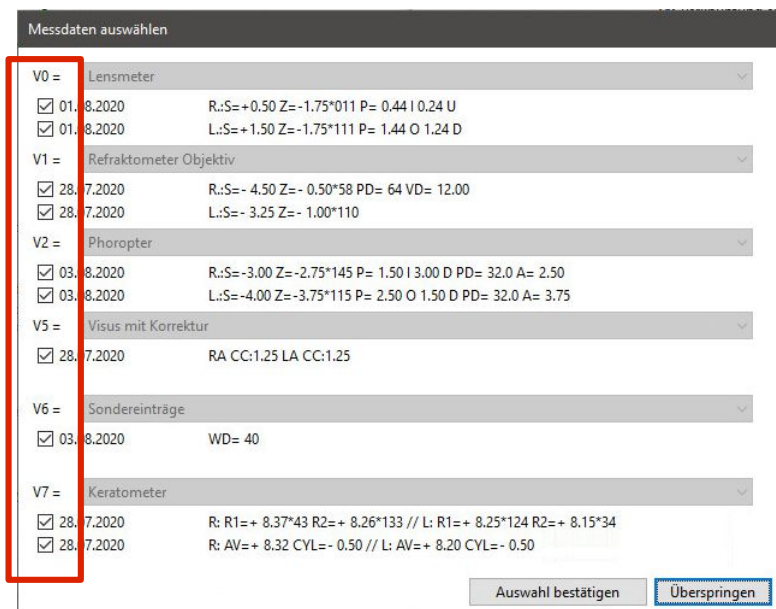
Die Auswahl der Exportdaten kann über die Konfigurationsdatei „**NRT6K1-OPT002-EXPORT-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

```
// Verwende "True", damit der PD-Wert aus den AR-Daten hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit der PD-Wert aus den AR-Daten nicht hinzugefügt wird.  
bolAddPDValueFromAR:= True;  
  
// Verwende "True", damit der PD-Wert aus den FN-Daten hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit der PD-Wert aus den FN-Daten nicht hinzugefügt wird.  
bolAddPDValueFromFN:= True;  
  
// ID für den Export-Dateinamen, maximal 20 Zeichen  
ExportFileNameID:= '          ';  
  
// Verwende Dokumentation der Delphi-Funktion "SysUtils.FormatDateTime"  
ExportFileNameDateTimeFormat:= 'yyyymmhhnnss';  
  
// Verwende "True", damit die letzte Exportdatei (XML) überschrieben wird,  
// verwende "False", damit die Exportdateien fortlaufend erhalten bleiben.  
bolOverwriteLastExportFiles:= True;
```

Speichern Sie die Datei(en) unter selben Dateinamen wieder ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per LAN-Schnittstelle (XML-Dateien) gesendet.



Category	Measurement	Date	Value
V0 = Linsmeter	☒ 01.	8.2020	R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	☒ 01.	8.2020	L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 = Refraktometer Objektiv	☒ 28.	7.2020	R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	☒ 28.	7.2020	L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 = Phoropter	☒ 03.	8.2020	R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
	☒ 03.	8.2020	L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 = Visus mit Korrektur	☒ 28.	7.2020	RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 = Sondereinträge	☒ 03.	8.2020	WD= 40
V7 = Keratometer	☒ 28.	7.2020	R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
	☒ 28.	7.2020	R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Über die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels **„Überspringen“** Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** sendet die Daten an das Gerät.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

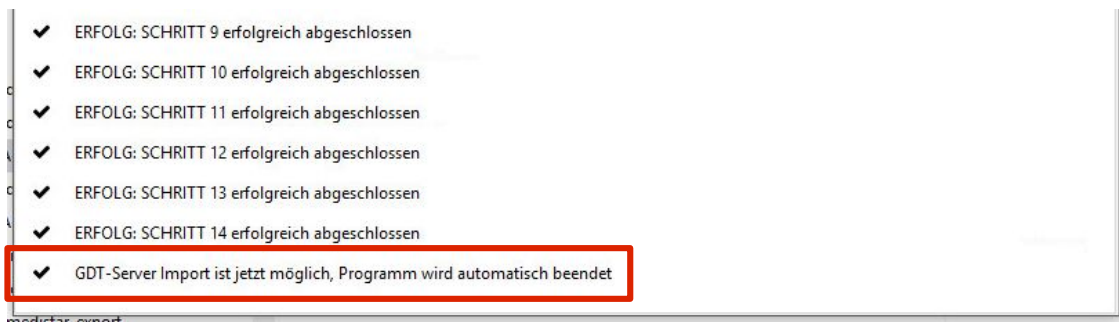
The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', has a yellow background and is labeled 'XDT'. It contains a table with three columns: 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 20.01.21'. Below this, a red box highlights the text '17 NIDEK RT-6100'. The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.16.63', has a white background and a 'Middleware' tab. It displays a table with the following data: 'Dateiname' is 'D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-nrt6k1.gdt', 'Datum' is '20.01.2021 09:18:10', 'Empfänger' is 'NRT6K1', 'Patienten-ID' is '1', and 'Untersuchungsart' is 'OPT002'. A red box highlights these three values. Below the table, there is a list of seven steps, each marked with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**NIDEK RT-6100**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per LAN-Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

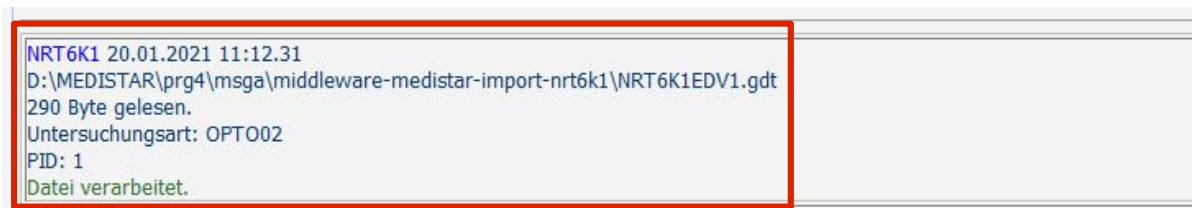
Die Messdaten, welche über die LAN-Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V6 WD= 40

V2 R.:S=- 3.00 Z=- 2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50

V2 L.:S=- 4.00 Z=- 3.75* 15 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Fehlersuche

1.) Wenn Lensmeter Daten nicht importiert werden können, dann Werte prüfen. Der RT-6100 importiert LM Daten nur wenn die SCA Werte vollständig sind.

Hinweise

Wichtige Informationen zum Update auf Version 1.5.41.90

Manuelle Änderungen der „msga.ini“ - Hinzufügen der neuen Sektion.

```
[Update]
Enabled=1
Path=middleware-update\
```

```
[Application]
SkipPhoropterConfirmationDialog=0
```

Man hat ab dieser Version die Möglichkeit den Bestätigungsdialog zum Senden der Daten an den z.B. Phoropter „auszublenden“. Wird diese Option aktiviert, werden die Daten im Hintergrund direkt an den z.B. Phoropter gesendet, aber der Dialog bleibt „unsichtbar“.

 **Hinweis:** Eine Kontrolle der Daten ist dann nicht mehr möglich. Es wird empfohlen den Dialog zu nutzen, Standard-Einstellung; der Dialog ist eingeblendet.

Messdaten auswählen

V0 =	Lensmeter		
☒	04.06.2019	R.:S=+ 0.25 Z=- 0.75*178 P= 0.00 B=	A=+1.25
☒	04.06.2019	L.:S=+ 0.00 Z=- 0.50* 4 P= 0.00	A=+1.25
V1 =	Refraktometer Objektiv		
☒	01.06.2023	F R.:S=+ 0.25 Z=- 0.50*175 PD=62	
☒	01.06.2023	F L.:S=- 0.25 Z=- 0.00* 0	
V2 =	Phoropter		
☒	29.10.2018	R.:S=+ 0.50 Z=- 0.75*177	A=+ 1.00 PD= 62
☒	29.10.2018	L.:S=+ 0.50 Z=- 0.50*165	A=+ 1.00

Folgende Optionen sind hier möglich:

SkipPhoropterConfirmationDialog=0
Standard-Einstellung ist 0, der Dialog ist sichtbar und muss bestätigt werden.

SkipPhoropterConfirmationDialog=1
Benutzt man den Wert 1, wird der Dialog nicht angezeigt und die Daten werden im Hintergrund ans Gerät gesendet.